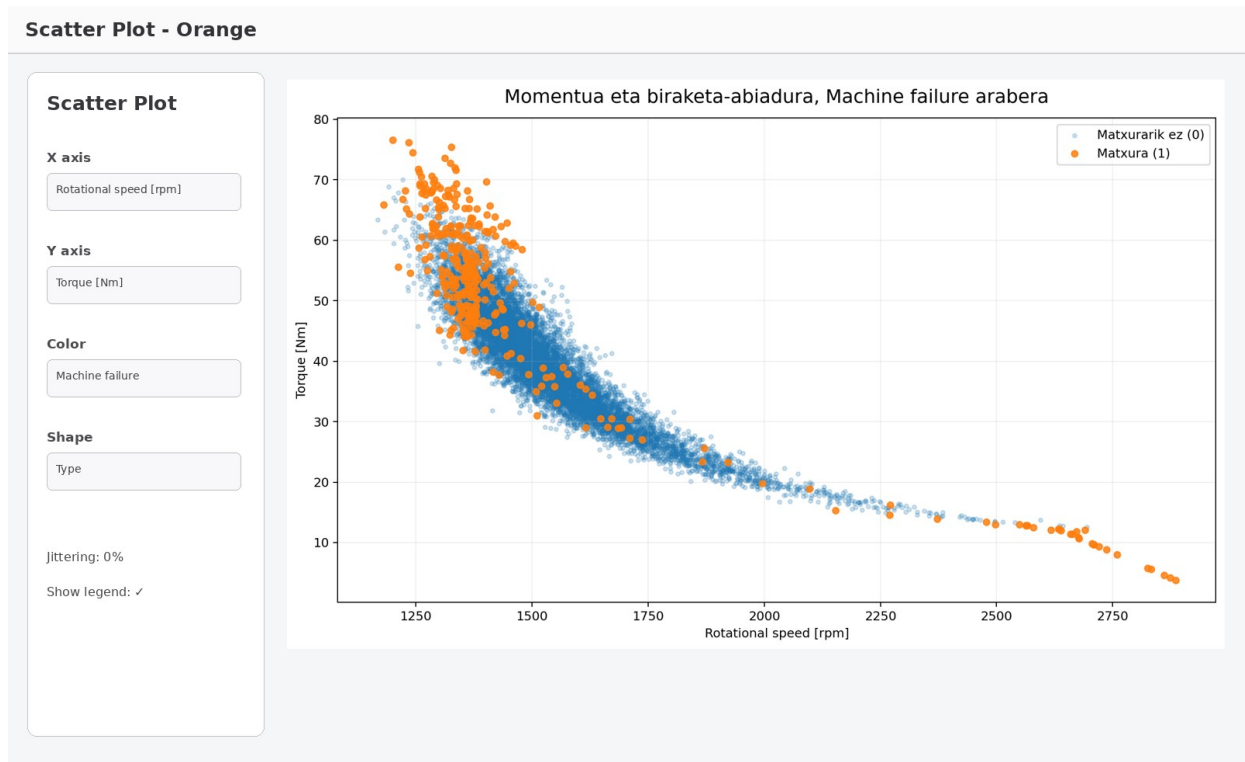


DATUEN BISUALIZAZIOA ORANGE SOFTWAREAREKIN

AI4I 2020 datasetaren azterketa



Banakako ariketa

Ikaslea: Unai Urzainqui Perez

Data: 2026/09/17

1. Sarrera

Ariketa honen helburua dataset bat Orange Data Mining softwarearekin kargatzea, datuak grafiko batean irudikatzea eta grafiko horretatik ondorio arrazoituak ateratzea da. Horretarako ai4i2020.csv fitxategia erabili da, industria-makina baten funtzionamendu-baldintzak eta matxura-adierazleak jasotzen dituen datu-multzoa.

Datasetak 10,000 erregistro eta 14 aldagai ditu. Aldagai nagusien artean airearen eta prozesuaren tenperaturak, biraketa-abiadura, momentua, erremintaren higadura eta Machine failure aldagaia daude. Ez dago balio faltarik, beraz ez da beharrezkoa izan datu faltak garbitzeko urrats gehigarriarik egitea.

Azterketarako Scatter Plot edo sakabanatze-diagrama aukeratu da. X ardatzean Rotational speed [rpm] eta Y ardatzean Torque [Nm] jarri dira; puntuen kolorea Machine failure aldagaiak zehazten du. Aukera horrek matxurak makina-lanaren zein eremutan pilatzen diren aztertzea ahalbidetzen du.

Ezaugarria	Balioa
Fitxategia	ai4i2020.csv
Erregistroak	10,000
Aldagaiak	14
Balio faltak	0
Matxurak	339 (%3.39)

2. Garapena

2.1. Datasetaren karga

Orange ireki ondoren, File widget-a gehitu eta ai4i2020.csv fitxategia hautatzen da. Kargatzean 10.000 errenkada eta 14 zutabeak zuzen irakurri direla egiaztatzen da.

File - Orange

File

Fitxategia: ai4i2020.csv Browse...

10000
Rows

14
Columns

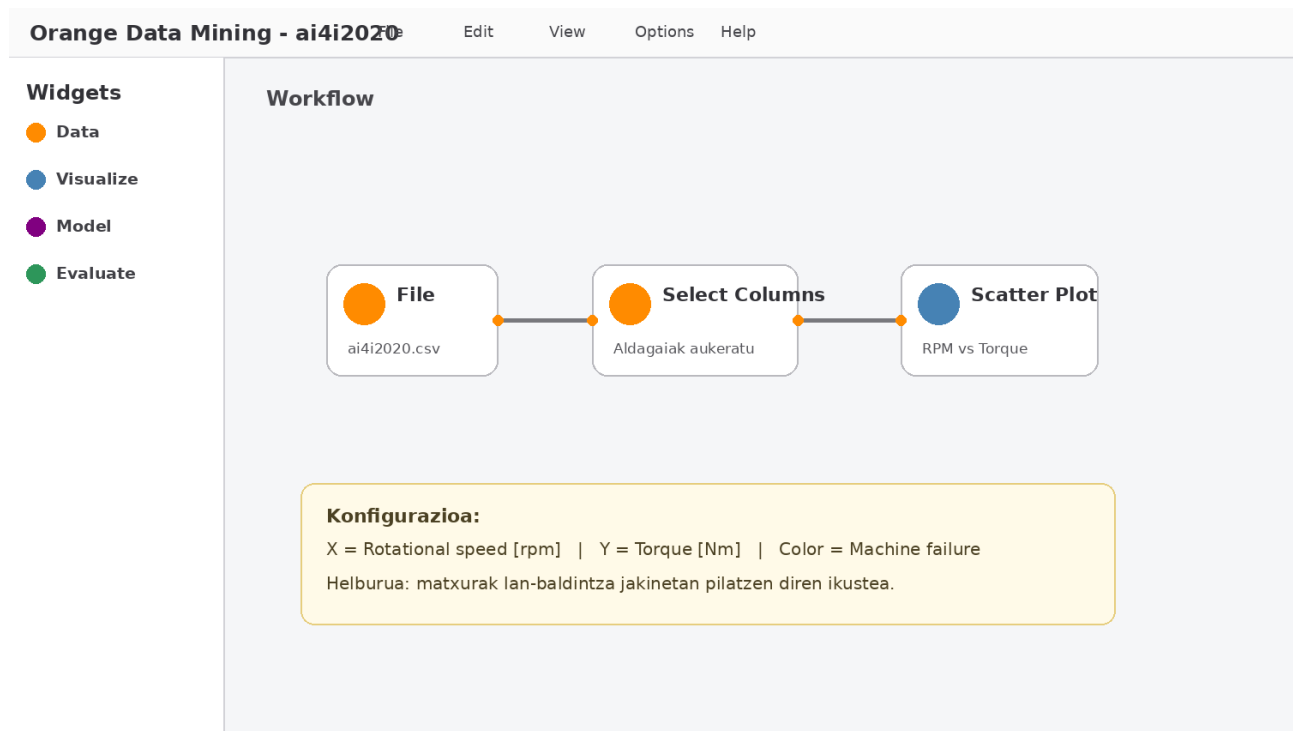
0
Missing values

Type	Air temp. [K]	Process temp. [K]	Speed [rpm]	Torque [Nm]	Tool wear [min]	Failure
M	298.1	308.6	1551	42.8	0	0
L	298.2	308.7	1408	46.3	3	0
L	298.1	308.5	1498	49.4	5	0
L	298.2	308.6	1433	39.5	7	0
L	298.2	308.7	1408	40.0	9	0

1. irudia. ai4i2020.csv fitxategia Orange-ko File widget-ean kargatuta.

2.2. Lan-fluxua eta grafikoaren konfigurazioa

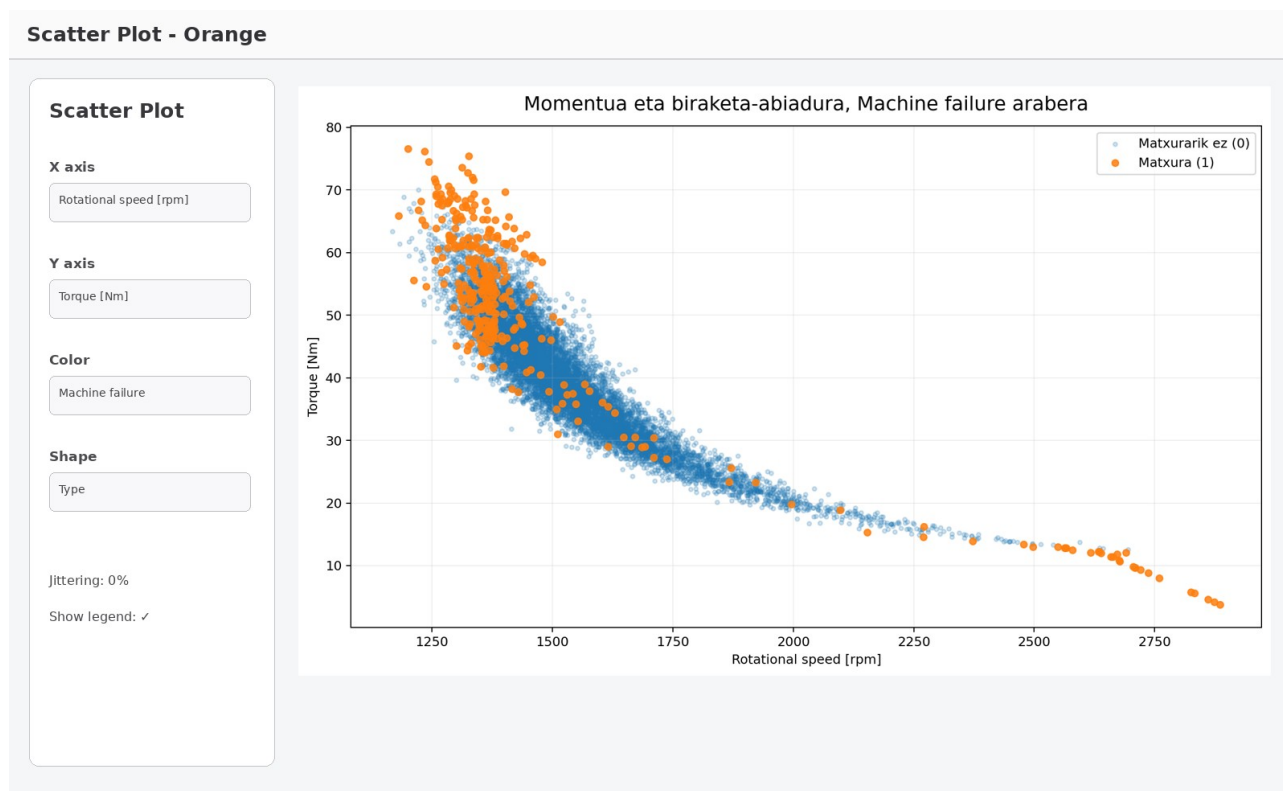
Ondoren, File -> Select Columns -> Scatter Plot lan-fluxua erabiltzen da. Select Columns urratsa ez da derrigorrezkoa, baina analisia argiago uzten du eta grafikoan erabiliko diren aldagaiak identifikatzen laguntzen du.



2. irudia. Orange-n erabilitako lan-fluxua eta Scatter Plot konfigurazioa.

2.3. Scatter Plot grafikoa

Scatter Plot widget-ean X ardatza Rotational speed [rpm] gisa eta Y ardatza Torque [Nm] gisa definitzen dira. Color aukeran Machine failure erabiltzen da, matxuradun erregistroak gainerakoetatik bereizteko.



3. irudia. Torque eta rotational speed aldagaien arteko sakabanatze-diagrama, Machine failure arabera koloreztatuta.

2.4. Grafikoaren interpretazioa

- Dataset osoan 339 matxura daude, hau da, erregistroen %3.39. Horregatik grafikoan matxurarik gabeko puntuak askoz ugariagoak dira.
- Grafikoak U itxurako arrisku-patroi bat erakusten du abiadurari dagokionez: matxurak batez ere abiadura baxuetan eta abiadura oso handietan agertzen dira; erdiko abiadura-tartean askoz gutxiago pilatzen dira.
- 1.400 rpm-tik beherako 1847 erregistroetatik 236 matxura dira (%12.78). 1.400 eta 2.400 rpm arteko tartean, berriz, 8107 erregistroetatik 75 bakarrik dira matxura (%0.93).
- 2.400 rpm-tik gorako muturrean 46 erregistro baino ez daude, baina 28 matxura dira (%60.87). Are nabarmenagoa da 2.600 rpm-tik gorako eremua: 24 kasuetatik 21 matxura dira (%87.5). Lagin txikia denez, azken portzentaje hori zuhurtziaz interpretatu behar da.
- Matxura duten erregistroetan momentuaren mediana 53.7 Nm da; matxurarik gabekoetan, berriz, 39.9 Nm. Abiadura baxuko matxurak, beraz, momentu handiagoekin lotuta agertzen dira; abiadura oso handiko matxurak, aldiz, momentu oso baxuekin.

- Torque eta rotational speed aldagaiek korrelazio negatibo handia dute ($r = -0.875$). Horrek azaltzen du grafikoaren forma diagonal eta bi aldagaiak batera interpretatzea komeni dela.

3. Ondorioak

Azterketatik ondorio nagusi bat atera daiteke: makina ez da abiadura-tarte guztietan berdin portatzen. Matxurak bi muturretan kontzentratzen dira, hau da, biraketa-abiadura baxuetan eta biraketa-abiadura oso handietan. Erdiko funtzionamendu-eremua, gutxi gorabehera 1.400 eta 2.400 rpm artean, dataset honetan egonkorragoa da eta matxura-tasa nabarmen txikiagoa erakusten du.

Abiadura baxuko eremuan matxurak momentu altuarekin batera agertzen dira. 1.400 rpm-tik beherako erregistroen %12.78 matxurak dira. Horrek iradokitzen du karga mekaniko handiko eta abiadura baxuko egoerak funtzionamendu-baldintza kritikoak izan daitezkeela. Bestalde, kontrako muturrean, 2.400 rpm-tik gora, matxura-tasa %60.87 da, eta 2.600 rpm-tik gora %87.5-ra iristen da. Kasu horietan momentua oso baxua da, eta patroia bereziki lotuta dago abiadura handiko funtzionamenduarekin.

Datu horiek ikusita, mantentze prediktiboko edo monitorizazio-sistema batean ez litzateke nahikoa abiadura edo momentua banaka kontrolatzea. Zentzuzkoagoa litzateke bi parametroen konbinazioa zaintzea eta alarma-eremuak ezartzea, bereziki momentu handia + abiadura baxua eta momentu baxua + abiadura oso handia diren egoeretarako. Horrek operadoreari baldintza anormalak lehenago identifikatzen lagun diezaioke.

Hala ere, emaitzak ez dira kausalitate-proba bat. Scatter Plot-ak erlazio eta kontzentrazio-patroiak erakusten ditu, baina Machine failure hainbat matxura motaren laburpena da eta datasetak beste aldagai garrantzitsu batzuk ere baditu, hala nola tenperaturak eta erremintaren higadura. Gainera, abiadura oso handiko erregistro kopurua txikia da; beraz, mutur horretako portzentaje altuak ezin dira populazio handiago batera zuzenean estrapolatu.

Azken batean, Orange erabiliz egindako esplorazioak aukera eman du datu-multzoaren portaera azkar identifikatzeko eta hipotesi tekniko erabilgarri bat formulatzeko: makina erdiko abiadura-eremuan egonkorragoa da, eta bi muturretan arriskua handitzen da, baina mekanismo desberdinekin. Hurrengo azterketa batean matxura motak banaka aztertzea eta tenperatura zein tool wear aldagaiak gehitzea litzateke urrats logikoa.

Erabilitako datu-iturria

ai4i2020.csv (ariketarako emandako fitxategia). Kalkulu eta grafiko guztiak fitxategi horretako 10.000 erregistroetan oinarrituta daude.